

Amanda Andrade Abreu
Guilherme Amaral Giffoni

Material de Apoio – Seminário de Prolog

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática

Professor: Dr. Marco Rodrigo Costa

Belo Horizonte
2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Philippe Roussel	3
1.2	Alain Colmerauer	3
2	HISTÓRICO	5
3	PARADIGMAS DA LINGUAGEM	7
4	CARACTERÍSTICAS MARCANTES	9
5	LINGUAGENS RELACIONADAS	11
6	EXEMPLO DE PROGRAMAS EM PROLOG	13
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
	REFERÊNCIAS	17

1 Introdução

Prolog foi inventada em Marseilles (na França), em 1972. Philippe Roussel escolheu o nome como uma abreviação para “**programação lógica**”¹, por sugestão de sua esposa no outono de 1972. Pode-se dizer que Prolog foi a prole de um casamento bem-sucedido entre processamento de linguagem natural e prova de teorema automatizada. A ideia de usar uma linguagem natural como o francês para raciocinar e comunicar diretamente com um computador parecia uma ideia *maluca*, apesar disso, foi a base para o projeto definido por Alain Colmerauer no verão da década de 1970. (COLMERAUER; ROUSSEL, 1993)

Notavelmente, Prolog foi peça central do IBM Watson, que em novembro de 2013, venceu os melhores da categoria no jogo televisivo *Jeopardy!*, sem conexão com a internet, e precede em 4 anos os modelos de IA baseados em *transformers* (aprendizado profundo). (RESEARCH, 2013)

1.1 Philippe Roussel

Philippe Roussel

1.2 Alain Colmerauer

Alain Colmerauer, foi um Doutor em ciência da computação, professor na Universidade de Aix-Marselha, e co-criador do Prolog, nascido em 24 de janeiro de 1941 em Carcassonne. Em 2000, a sua empresa de software se especializava em análise e gerência de riscos financeiros e hipoteca. E em 2005, foi comprada pela Experiean, que se tornou parte do negócio de suporte a decisões empresariais, Experian-Scorex. (FISHER, 2017)

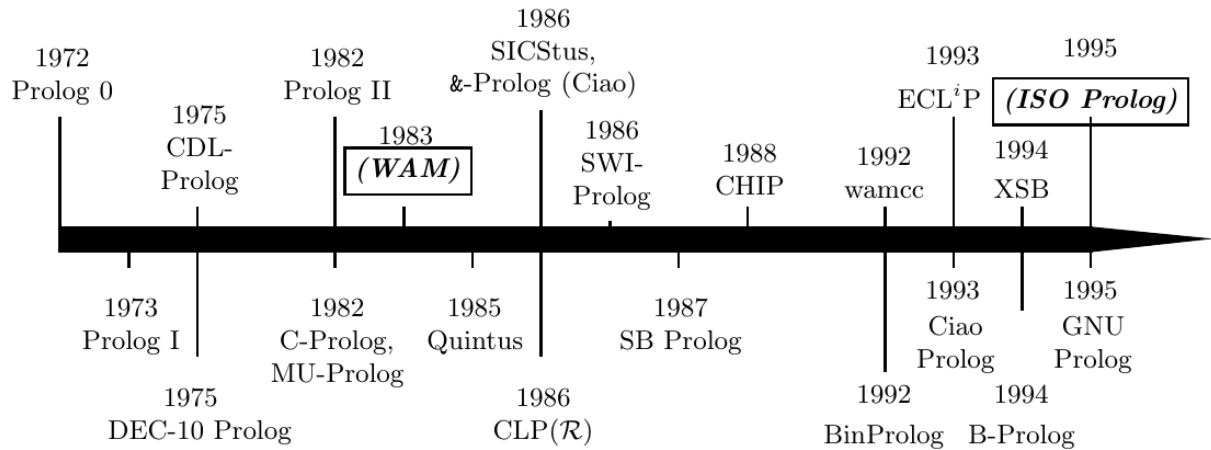
Prêmios recebidos:

- Pomme d’Or du Logiciel Francais (1982)
- Michel Monpetit Award (1986)
- Chevalier de la Legion d’Honneur (1986)
- ACP Research Excellence Award (1991)

¹ em francês: “**programmation en logique**”.

2 Histórico

Figura 1 – Timeline aproximada de alguns sistemas em Prolog (até o padrão ISO).



Fonte: Körner, 2022. Adaptado

Prolog teve sua versão preliminar criada no final de 1971, e uma versão mais definitiva no final de 1972, na Université Grenoble Alpes, onde em fevereiro deste ano, conseguiram um investimento de 122.000,00 Francos Franceses, que em 2026, valem o equivalente a R\$ 802.055,43

Alain Colmenarauer e Philippe Roussel foram os principais responsáveis pela sua confecção.

```

Usuário:      Gatos matam ratos.
              Tom é um gato que não gosta de ratos que comem queijo.
              Jerry é um rato que come queijo.
              Max não é um rato.
              O que o Tom faz?
Computador:   Tom não gosta de ratos que comem queijo.
              Tom mata ratos.
Usuário:      Quem é um gato?
Computador:   Tom.
Usuário:      O que Jerry come?
Computador:   Queijo.
Usuário:      Quem não gosta de ratos que comem queijo?
Computador:   Tom.
Usuário:      O que Tom come?
Computador:   O que gatos que não gostam de ratos que comem queijo comem.
  
```

(COLMERAUER; ROUSSEL, 1993), Adaptado

3 Paradigmas da Linguagem

4 Características Marcantes

5 Linguagens Relacionadas

6 Exemplo de Programas em Prolog

7 Considerações Finais

Referências

COLMERAUER, A.; ROUSSEL, P. The birth of prolog. *SIGPLAN Not.*, Association for Computing Machinery (ACM), v. 28, n. 3, p. 37–52, mar. 1993.

FISHER, L. M. *In Memoriam Alain Colmerauer: 1941-2017*. 2017. Website. <https://cacm.acm.org/news/in-memoriam-alain-colmerauer-1941-2017/>.

RESEARCH, I. *Watson and the Jeopardy! Challenge*. 2013. Website. <https://www.youtube.com/watch?v=P18EdAKuC1U>.